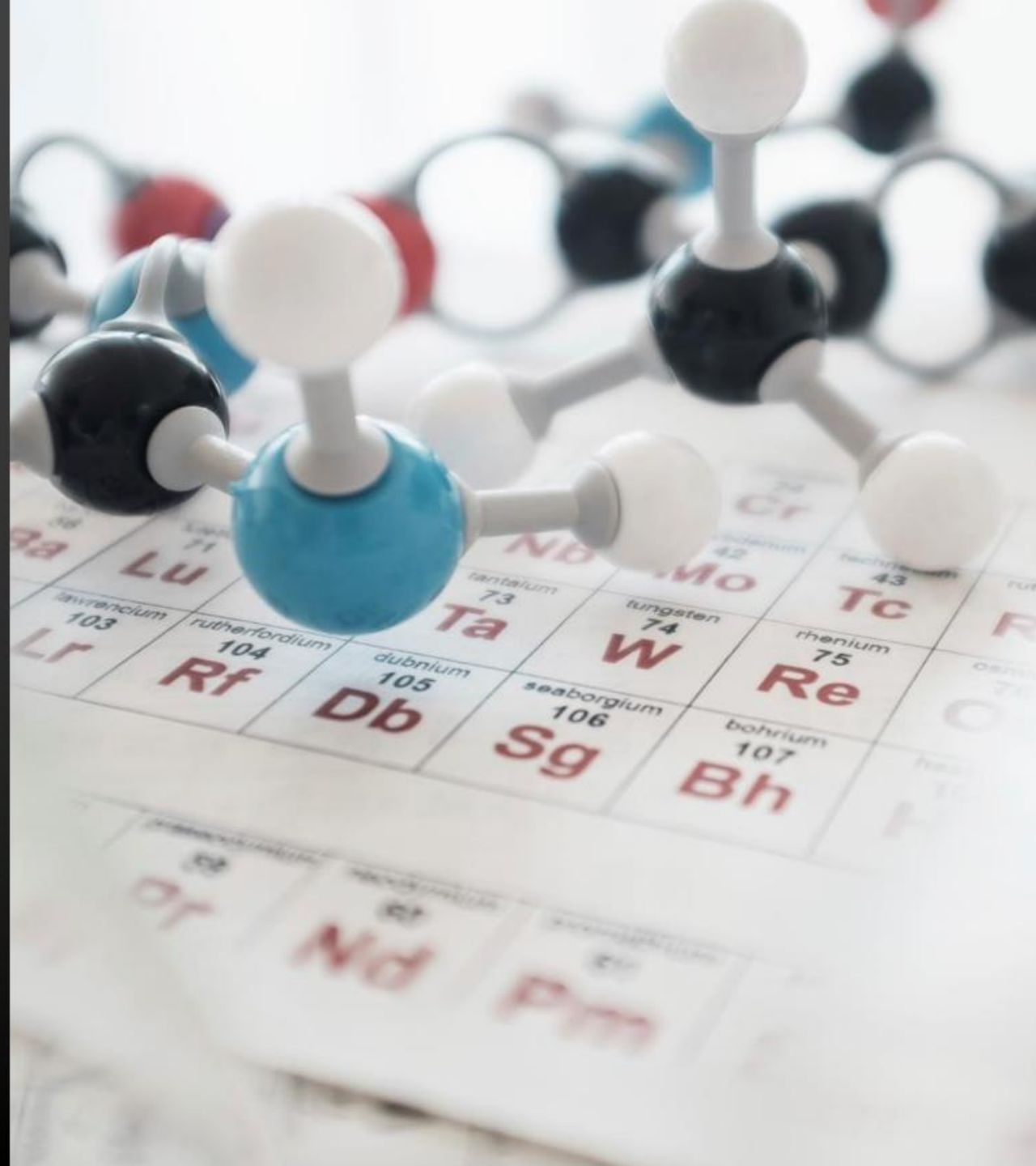
Capítulo 3

Relação entre Concentração



Extra 1

(Fuvest-SP) Uma dada solução aquosa de hidróxido de sódio contém 24% em massa de NaOH. Sendo a densidade da solução 1,25 g/mL, sua concentração, em g/L, será aproximadamente igual a:

A) 300.

B) 240.

C) 125.

D) 80.

E) 19.

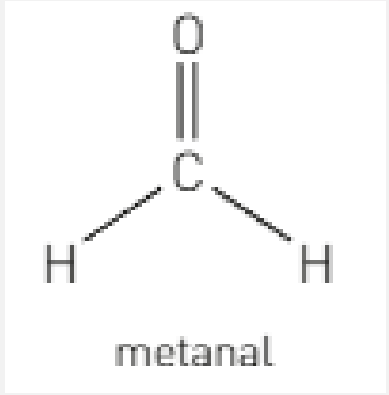
Extra 2

(Enem) O soro fisiológico é uma solução aquosa de cloreto de sódio (NaCℓ) comumente utilizada para higienização ocular, nasal, de ferimentos e de lentes de contato. Sua concentração é 0,90% em massa e densidade igual a 1,0 g/mL. Qual massa de NaCℓ, em grama, deverá ser adicionada à água para preparar 500 mL desse soro?

A) 0,45
B) 0,90
C) 4,50
D) 9,00
E) 45,00

Extra 3

(Fasm-SP) A Anvisa não registra alisantes capilares conhecidos como “escova progressiva” que tenham como base o formol (metanal) em sua fórmula. A substância só tem uso permitido em cosméticos nas funções de conservante com limite máximo de 0,2% em massa, solução cuja densidade é 0,92 g/L.



metanal

A) Escreva a fórmula molecular do formol. Sabendo-se que a constante de Avogadro é $6 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}, calcule o número de moléculas contidas em 1 g dessa substância, cuja massa molar é igual a 30 g/mol.

B) Calcule a concentração, em g/L da solução de formol citada no texto. Apresente os cálculos.

Extra 4

(Uerj) Em condições ambientes, o cloreto de hidrogênio é uma substância molecular gasosa de fórmula HCℓ. Quando dissolvida em água, ioniza-se e passa a apresentar caráter ácido. Admita uma solução aquosa saturada de HCℓ com concentração percentual mássica de 36,5% e densidade igual a 1,2 kg $\cdot L^{-1}$. Calcule a concentração dessa solução, em mol $\cdot L^{-1}$, e nomeie a força intermolecular existente entre o HCℓ e a água.

Extra 5

A Paraíba, bem como todo o Nordeste, passa pela pior seca dos últimos cinquenta anos. A situação hídrica está em nível crítico, com mais da metade dos mananciais monitorados abaixo de 20% da capacidade de armazenamento da água. Esta diminuição do volume de água armazenada impede que seja utilizada para consumo humano. Além disso, as águas de poços artesianos que ainda resistem também têm concentração elevada de sais. Com a finalidade de classificar as águas quanto a seus usos, de acordo com a quantidade presente de determinadas substâncias, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) resolveu editar Resolução 357, de 17 de março de 2005. Sabendo que para que uma água seja classificada como doce deve ter uma salinidade não maior que 0,05% (g/100 g de água), qual a máxima concentração em quantidade de matéria de sal em termos de hidrogenocarbonato de potássio para que uma amostra de água seja considerada doce? Considere a densidade da água igual a 1 g/mL.

A) $5{,}00 \cdot 10^{-4}$ mol/L

B) $5{,}95 \cdot 10^{-3}$ mol/L

C) 0,05 mol/L

D) 0,0595 mol/L

E) $5{,}00 \cdot 10^{-3}$ mol/L

Extra 6

(Feevale-RS) O soro fisiológico pode ser utilizado em diversos procedimentos caseiros, como para limpar feridas e machucados, para higiene nasal ou para limpeza de lentes de contato. Normalmente é uma solução a 0,9% de cloreto de sódio em água. Em caso de necessidade, pode ser feito em casa, fervendo-se previamente a água utilizada para fazer soro. Foi necessário preparar 0,5 litro dessa solução. Marque a alternativa que apresenta respectivamente a quantidade de cloreto de sódio necessária para essa preparação e a concentração molar dessa solução.

A) 4,5 g e 0,308 mol $\cdot L^{-1}$

B) 0,154 g e 4,5 mol $\cdot L^{-1}$

C) 0,154 g e 9,0 mol $\cdot L^{-1}$

D) 9,0 g e 0,154 mol $\cdot L^{-1}$

E) 4,5 g e 0,154 mol $\cdot L^{-1}$

Extra 7

(UFPR) Antes de consumir frutas com casca e também verduras e hortaliças cruas, é recomendada a higienização desses alimentos deixando-os de molho em soluções à base de cloro ativo, ou água sanitária. Para a solução de molho, a proporção recomendada pelo Ministério da Saúde é de uma colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água. O teor de cloro ativo presente na água sanitária especifica a porcentagem de hipoclorito de sódio e o seu valor típico é 2,0%. Dados: M (g/mol): Cℓ = 35,5; Na = 23; O = 16. 1 colher de sopa equivale a 10 mL. Densidade da água sanitária = 1 g/mL.

A) Qual característica química do “cloro ativo” é responsável pela higienização?

B) Qual o valor da concentração (em mol/L) de hipoclorito de sódio na solução recomendada pelo Ministério da Saúde para higienização?

Extra 8

(Uece) O magnésio subministrado na forma de cloreto de magnésio tem papel importante para o fortalecimento dos músculos e nervos, função imunológica, reforça a estrutura óssea, regula os níveis de pressão arterial e o açúcar do sangue, etc. A título experimental, um estudante de bioquímica preparou uma solução de cloreto de magnésio utilizando 200 g de água e 20 g de cloreto de magnésio que passou a ter densidade de 1,10 g/mL. Para essa solução, a concentração em quantidade de matéria é, aproximadamente:

A) 1,05 mol/L.

B) 1,20 mol/L.

C) 1,30 mol/L.

D) 1,50 mol/L.

Extra 9

(Enem-PPL) O vinagre vem sendo usado desde a Antiguidade como conservante de alimentos, bem como agente de limpeza e condimento. Um dos principais componentes do vinagre é o ácido acético (massa molar 60 g/mol) cuja faixa de concentração deve se situar entre 4% e 6% (m/V). Em um teste de controle de qualidade foram analisadas cinco marcas de diferentes vinagres, e as concentrações de ácido acético, em mol/L, se encontram no quadro.

Amostra	Concentração de ácido acético (mol/L)
1	0,007
2	0,070
3	0,150
4	0,400
5	0,700

A amostra de vinagre que se encontra dentro do limite de concentração tolerado é a:

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
E) 5.

Extra 10

(Cefet-MG) Um técnico de laboratório necessita preparar 500 mL de uma solução de HNO_3 tenha a concentração igual a 0,5 mol · L^{-1} que. No estoque do laboratório, há uma solução concentrada desse ácido a 63% m/m, com uma densidade aproximadamente igual a 1,5 g · mL^{-1}.

O volume aproximado, da solução concentrada, que o técnico deve medir, em mL, para preparar a solução de ácido nítrico, é:

A) 7.

B) 11.

C) 17.

D) 25.

E) 67.

Extra 11

(UFRGS-RS) Com o avanço dos recursos tecnológicos, vem crescendo a importância das simulações computacionais como metodologia auxiliar à química experimental. Nas simulações, podem-se descrever os detalhes microscópicos de um sistema, como, por exemplo, o número exato de moléculas de cada espécie.

Se, em uma simulação de solução aquosa de ureia, há 1 molécula de ureia para cada 111 moléculas de água, a concentração correspondente da ureia em mol · L^{-1}, nessa solução, é:

Dado: $d_{água}$ = 1 g/mL

A) 0,0009.

B) 0,09.

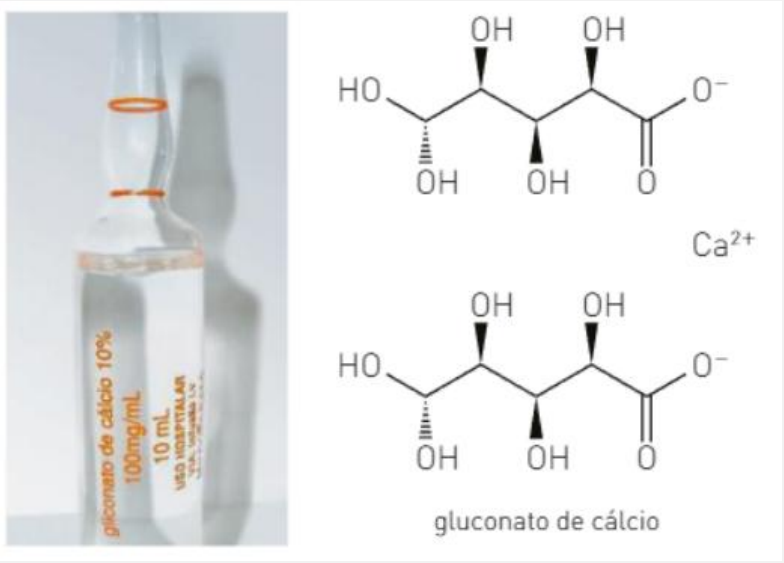
C) 0,11.

D) 0,5.

E) 1,11.

Extra 12

(Vunesp-SP) O gluconato de cálcio (massa molar = 430 g/mol) é um medicamento destinado principalmente ao tratamento da deficiência de cálcio. Na forma de solução injetável 10%, ou seja, 100 mg/mL, este medicamento é destinado ao tratamento da hipocalcemia aguda.



Considere que a constante de Avogadro seja $6{,}0 \cdot 10^{23}\ mol^{-1}$ e que uma pessoa receba uma dose de 10 mL de uma solução injetável de gluconato de cálcio a 10%. O número total de íons Ca^{2+} que entrará no organismo dessa pessoa após ela receber essa dose será:

A) $7{,}1 \cdot 10^{22}$

B) $1{,}0 \cdot 10^{23}$

C) $5{,}5 \cdot 10^{25}$

D) $1{,}4 \cdot 10^{21}$

E) $4{,}3 \cdot 10^{24}$

Extra 13

(Uerj) A salinidade da água é um fator fundamental para a sobrevivência dos peixes. A maioria deles vive em condições restritas de salinidade, embora existam espécies, como o salmão, que conseguem viver em ambientes que vão da água doce à água do mar. Há peixes que sobrevivem em concentrações salinas adversas, desde que estas não se afastem muito das originais. Considere um rio que tenha passado por um processo de salinização. Observe na tabela suas faixas de concentração de cloreto de sódio.

Trecho do rio	Concentração de NaCℓ ($mol \cdot L^{-1}$)
W	< 0,01
X	0,1 – 0,2
Y	0,4 – 0,5
Z	≥ 0,6*

Um aquário com 100 L de solução aquosa de NaCℓ com concentração igual a 2,1 $g \cdot L^{-1}$ será utilizado para criar peixes que vivem no trecho Z do rio. A fim de atingir a concentração mínima para a sobrevivência dos peixes, deverá ser acrescentado NaCℓ à solução, sem alteração de seu volume. A massa de cloreto de sódio a ser adicionada, em quilogramas, é igual a:

A) 2,40. **B)** 3,30. **C)** 3,51. **D)** 3,72.

Extra 14

(PUC-PR) A tabela apresentada a seguir representa parte das informações interpretativas de um exame de sangue:

Teste de tolerância à glicose oral	
Nível de glicose	**Significado**
De 70 a 99 mg/dL	Glicemia em jejum normal
De 100 a 125 mg/dL (5,6 a 6,9 mmol/L)	Glicemia em jejum alterada (pré-diabetes)
126 mg/dL ou mais em pelo menos dois exames	Diabetes

Supondo um paciente que possua diabetes, a molaridade de glicose ($C_6H_{12}O_6$) em seu sangue, em mol/L, considerando o nível inicial, será aproximadamente:

A) 0,7

B) 7

C) $7 \cdot 10^{-2}$

D) $7 \cdot 10^{-3}$

E) $7 \cdot 10^{-5}$

Extra 15

(UPE) O glifosato ($C_3H_8NO_5P$) é bastante utilizado no cultivo da soja, um dos pilares do agronegócio mundial. Em 2015, a Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou o produto como “provavelmente cancerígeno para seres humanos”, o que causou eventual efervescência no mercado e interferiu na legislação dos países. No Brasil, o limite de glifosato aceito é de 10 ppm. As concentrações de glifosato, informadas nos rótulos de três produtos comercializados para a cultura da soja, estão indicadas no quadro a seguir:

Produto	Concentração de glifosato
I	480 g/L
II	$2{,}80 \cdot 10^{-4}$ M
III	0,9 g/mL

Considerando que todos os produtos recomendam diluição de 1 para 100 L antes da aplicação na lavoura da soja, está(ão) de acordo com a legislação atual apenas:

A) I.

B) II.

C) III.

D) I e II.

E) II e III.

Extra 16

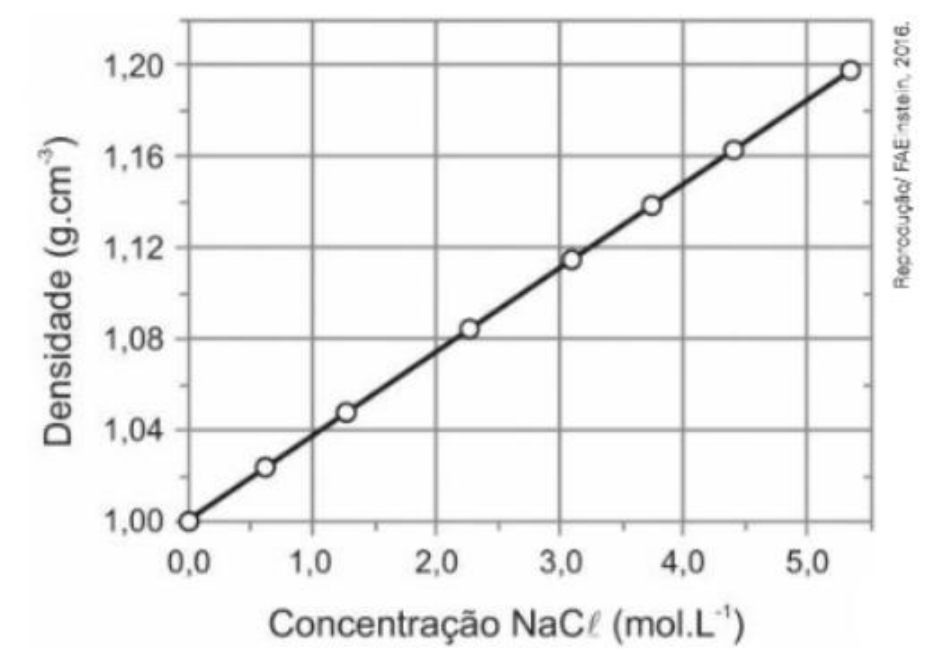
(Fac. Albert Einstein-SP) O náilon 6,6 e o poliestireno são polímeros que apresentam diversas aplicações na indústria. Um técnico misturou inadvertidamente amostras desses polímeros.

Dados:

– densidade do náilon 6,6 = 1,14 g · cm^{-3}

– densidade do poliestireno = 1,05 g · cm^{-3}

– massa molar do NaCℓ = 58,5 g · cm^{-3}



Conhecendo a densidade desses materiais, ele decidiu preparar uma solução aquosa de cloreto de sódio (NaCℓ) para separar as amostras. Para tanto, ele utilizou um balão volumétrico de 5,0 L. A massa de NaCℓ adequada para essa preparação é:

A) 120 g.

B) 300 g.

C) 600 g.

D) 1300 g.

Extra 17

(Unicamp-SP) O processo de condenação por falsificação ou adulteração de produtos envolve a identificação do produto apreendido. Essa identificação consiste em descobrir se o produto é aquele informado e se os componentes ali contidos estão na quantidade e na concentração indicadas na embalagem.

A) Considere que uma análise da ANVISA tenha descoberto que o comprimido de um produto apresentava $5{,}2 \cdot 10^{-5}$ mol do princípio ativo citrato de sildenafila. Esse produto estaria ou não fora da especificação, dado que a sua embalagem indicava haver 50 mg dessa substância em cada comprimido? Justifique sua resposta.

B) Duas substâncias com efeitos terapêuticos semelhantes estariam sendo adicionadas individualmente em pequenas quantidades em energéticos. Essas substâncias são o citrato de sildenafila e a tadalafila. Se uma amostra da substância adicionada ao energético fosse encontrada, seria possível diferenciar entre o citrato de sildenafila e a tadalafila, a partir do teor de nitrogênio presente na amostra? Justifique sua resposta.